

NightWatch



목차

1 문제 정의 & 페이 포인트

2 솔루션 제안

3 기대 효과

4 시연 영상

5 주요기능

6 시스템 아키텍처

7 향후 발전 및 Q&A

문제 정의 & 페인포인트



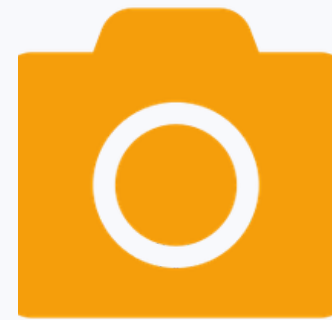
76%

야간 범죄 집중 발생율

새벽 0시~6시 집중

인력 부족 & 피로도 누적

문제 정의 & 페인포인트



3200m²

CCTV 평균 사각지대

고정형 카메라 한계

야간 저조도 화질 저하

사각지대 침입 시 실시간 대응 불가

문제 정의 & 페인포인트



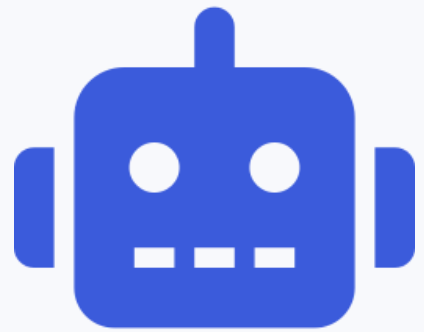
48분

경보 후 평균 대응 시간

이상 상황 인지 → 출동 : 긴 지연시간

구두 보고 의존 → 기록누락 발생

솔루션 제안



자율주행 순찰



비전 AI 탐지



LLM 관제 리포트



Web 대쉬보드

기대 효과



사각지대 Zero화



인건비 절감

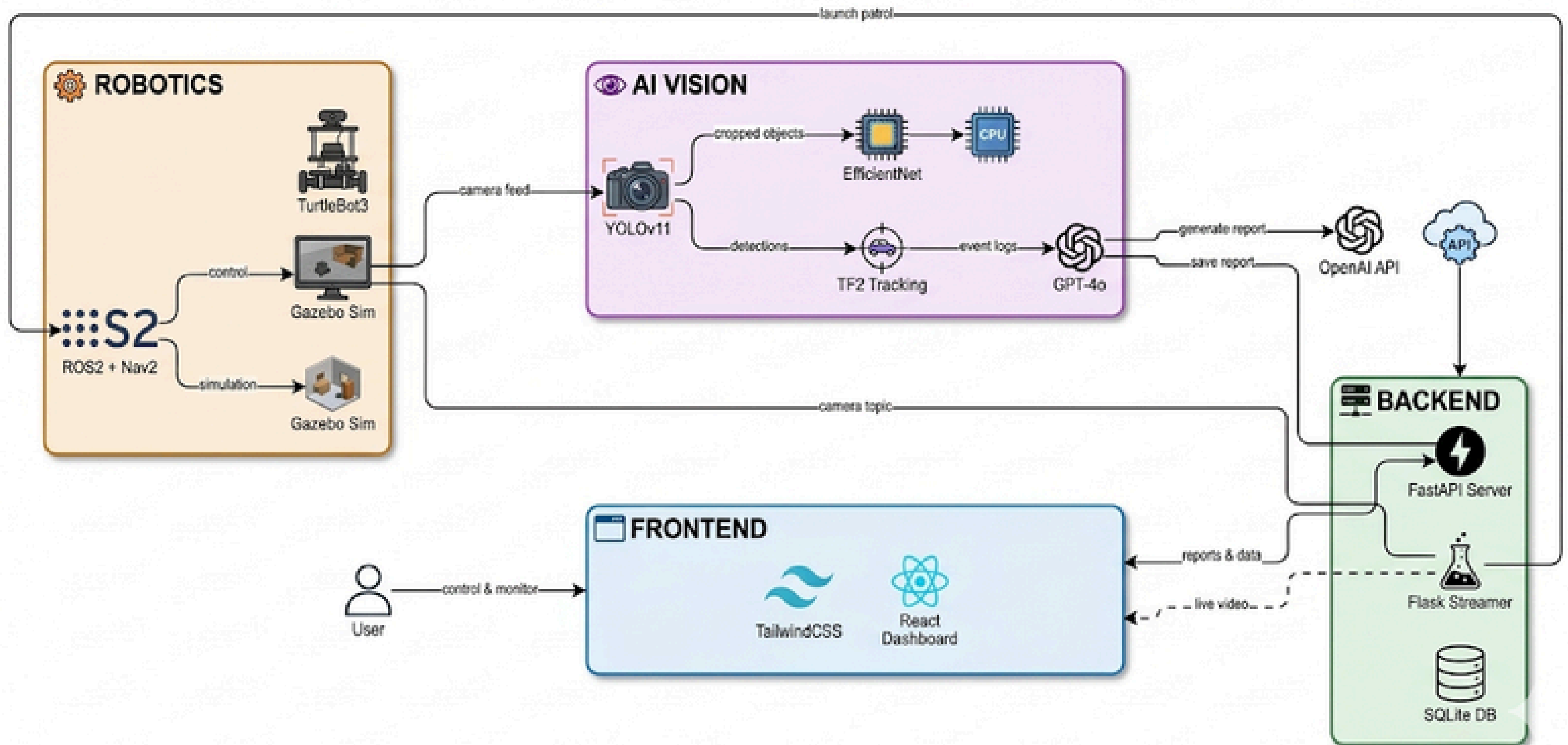


실시간 대응



데이터 기반 관제

프로젝트 아키텍처



개발 환경 구성

OS / 플랫폼	ROS2	GPU	언어 / 프레임워크
Windows 11 + WSL2 Ubuntu 22.04	Humble (팀 통합 환경)	NVIDIA RTX 4070 CUDA 12.4	Python 3.10 PyTorch 2.6

개발(WSL2) → 코드 통합 → Ubuntu 22.04에서 실행

1 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘

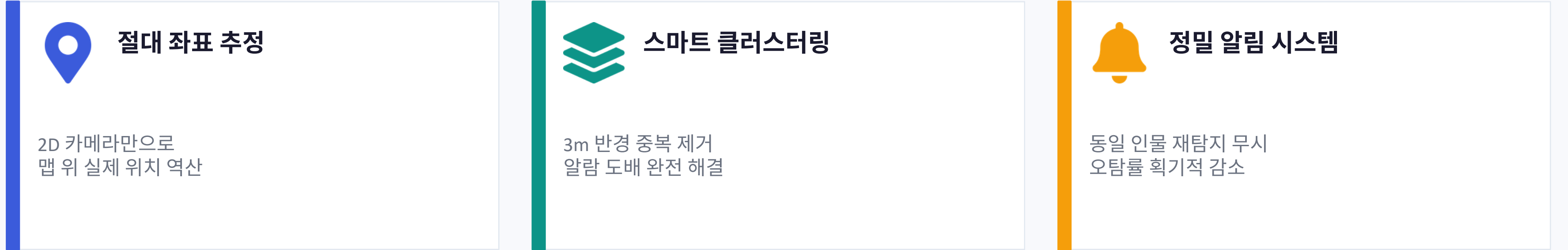
핵심 기술 ① | 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘



왜 똑같은 말을 반복하지
...

Canva

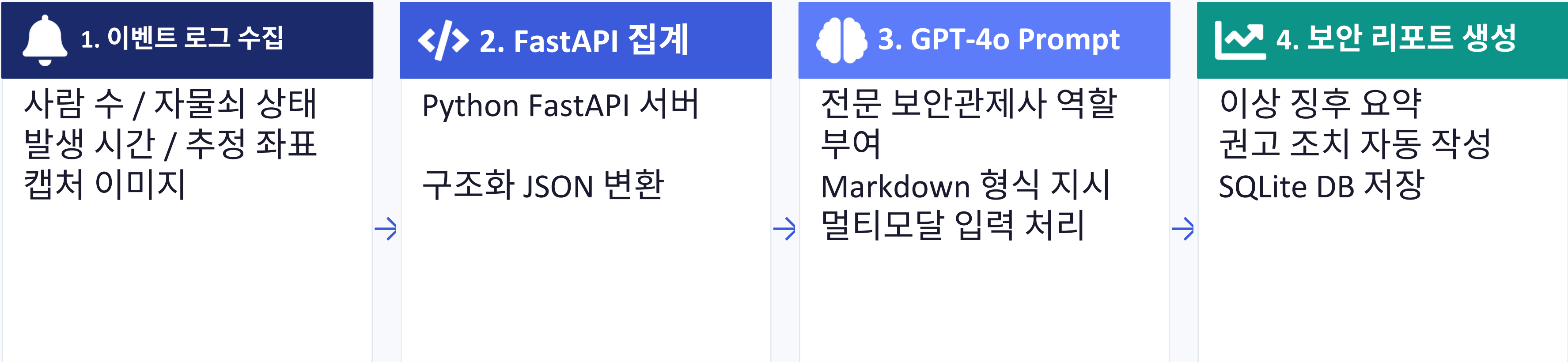
핵심 기술 ① | 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘



결과: 반경 3m 이내 동일 좌표 클러스터링으로 중복 알람 완전 제거 — 트러블슈팅 성공!

- 1 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘
- 2 AI 관제 리포트 자동 생성 (GPT-4o 연동)

핵심 기술 ② | AI 관제 리포트 자동 생성 (GPT-4o 연동)



GPT-4o 생성 리포트 예시 (Markdown 렌더링)

```
# NightWatch 순찰 보안 리포트 | 2025-06-01 02:34
## 이상 감지 요약
- 탐지 인원: 2명 | 위치: (x=12.4, y=8.7) | 자물쇠 상태: UNLOCKED
## 권고 조치
- 해당 구역 즉시 출동 요청 권장. 자물쇠 개방 상태 확인 필요.
## 담당자 서명란: _____
```

핵심 기술

- 1 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘
- 2 AI 관제 리포트 자동 생성 (GPT-4o 연동)
- 3 통합 Web 대시보드 & 실시간 브릿지

핵심 기술 ③ | 통합 Web 대시보드 & 실시간 브릿지 (React + Flask)

기술 구성



Flask MJPEG 스트리밍 브릿지

- ROS2 카메라 토픽 → HTTP 스트림 변환
- MJPEG 끊김 없는 실시간 전송
- Flask Streamer 별도 서버 분리 운영



React 원격 제어 대시보드

- 순찰 시작/중지 원클릭 버튼 제어
- FastAPI 엔드포인트 연동 명령 전송
- TailwindCSS 반응형 모던 UI 구현



React-Markdown 리포트 팝업

- AI 생성 Markdown 리포트 인라인 렌더링
- 팝업 모달 + 스크롤 고급 UX
- SQLite DB 리포트 이력 조회 기능

대시보드 구성 미리보기

NightWatch Dashboard

NightWatch | 실시간 순찰 관제

LIVE
로봇 카메라 시야
(MJPEG Stream)

● 순찰 중

▶ 시작

■ 중지

이벤트 로그

02:12 사람 감지 ⚠

02:18 자물쇠 열림

02:34 순찰 완료 ✓

AI 보안 리포트 보기 → React-Markdown 팝업 렌더링

핵심 기술

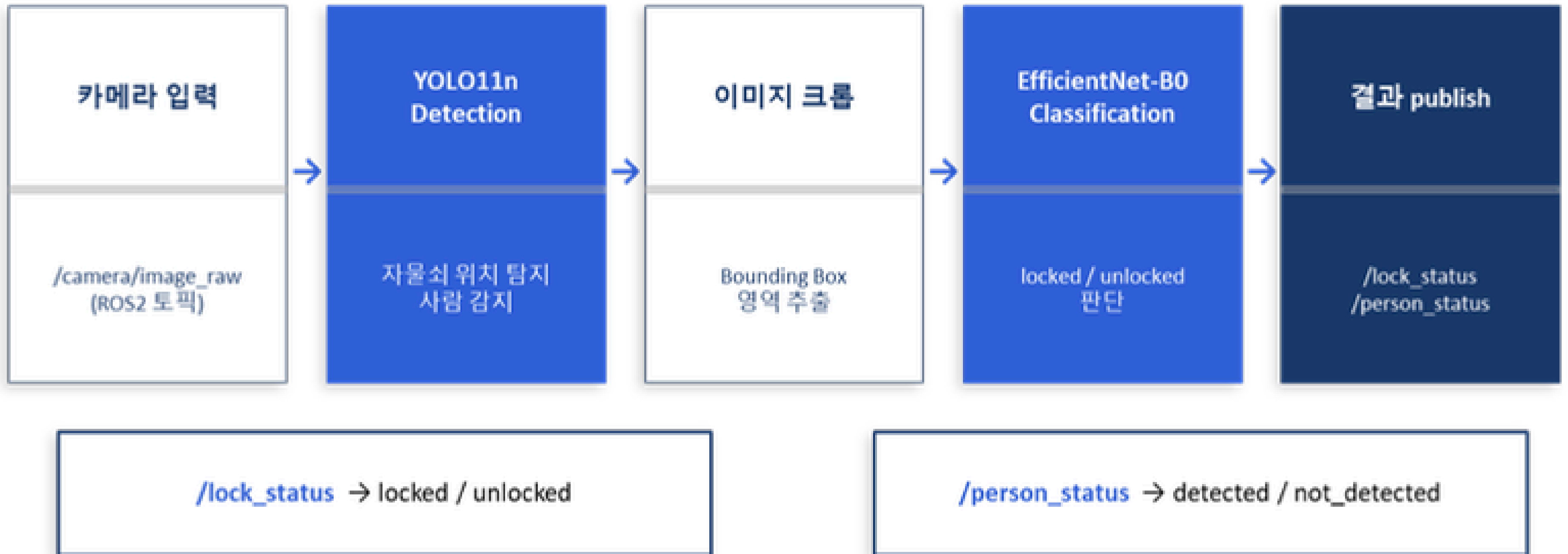
① 동적 객체 3D 좌표 역산 맵핑 알고리즘

② AI 관제 리포트 자동 생성 (GPT-4o 연동)

③ 통합 Web 대시보드 & 실시간 브릿지

④ 비전 AI 탐지
(YOLO11n + EfficientNet-B0)

핵심 기술 ④ | 비전 AI 탐지 (YOLO11n + EfficientNet-B0)



가제보 카메라 → YOLO11n(탐지) → EfficientNet-B0(분류) → ROS2 토픽 Publish

1단계: Detection 모델 (YOLO11n)

자물쇠 탐지 (커스텀 학습)

모델	YOLO11n (Ultralytics 8.4.26)
----	------------------------------

학습 데이터	전체 카메라 화면 이미지
--------	---------------

클래스	lock (1개)
-----	-----------

라벨링	Roboflow (YOLO 포맷)
-----	--------------------

Train	262장 / Val: 65장
-------	-----------------

mAP50	0.995 mAP50-95: 0.834
-------	-------------------------

사람 감지 (COCO Pretrained)

모델	yolo11n.pt (COCO 80클래스)
----	-------------------------

방식	추가 학습 없이 Pretrained 그대로 사용
----	----------------------------

인식	가제보 캐릭터 -> person(클래스 0)
----	--------------------------

신뢰도 임계값	0.5
---------	-----

테스트 결과	정상 감지 확인 ✓
--------	------------

2단계: Classification 모델 (EfficientNet-B0)

100%

Best Val Accuracy

575장

학습 데이터

144장

검증 데이터

50

Epochs

Transfer Learning

ImageNet 사전학습 모델 기반
마지막 레이어만 fine-tuning

Data Augmentation

RandomHorizontalFlip
RandomRotation(15°) /
ColorJitter

학습 설정

Optimizer: Adam (lr=1e-4)
Scheduler: CosineAnnealingLR

클래스 구조

폴더명이 라벨
locked / unlocked

데이터셋 구성

Classification 데이터셋

구분	locked	unlocked
Train	290장	285장
Val	73장	71장
합계	363장	356장

- 크롭된 자물쇠 이미지 (locked / unlocked)
- 폴더명이 클래스 라벨

Detection 데이터셋

구분	images	labels
Train	262장	262개
Val	65장	65개
합계	327장	327개

- 전체 카메라 화면 이미지
- Roboflow로 Bounding Box 라벨링
- 클래스: lock (1개)

테스트 결과

100%

Val Accuracy

Classification
(EfficientNet-B0)

0.995

mAP50

Detection
(YOLO11n)

0.834

mAP50-95

Detection
(YOLO11n)

정상

감지 결과

Person
(Pretrained)